PEDIATRIC CARDIOLOGY · PEDIATRIC NURSING SUMMARY

Congenital *Heart Disease*

Clinical Evaluation, Etiology, Classification, Hemodynamics, Manifestations, Complications & Investigations of Acyanotic (VSD, ASD, AVSD/CAVC, PDA, Coarctation of Aorta) and Cyanotic (TGA, Tetralogy of Fallot & Hypercyanotic Spells) Heart Diseases.

Lecture Summary · **Congenital Heart Disease (CHD)**

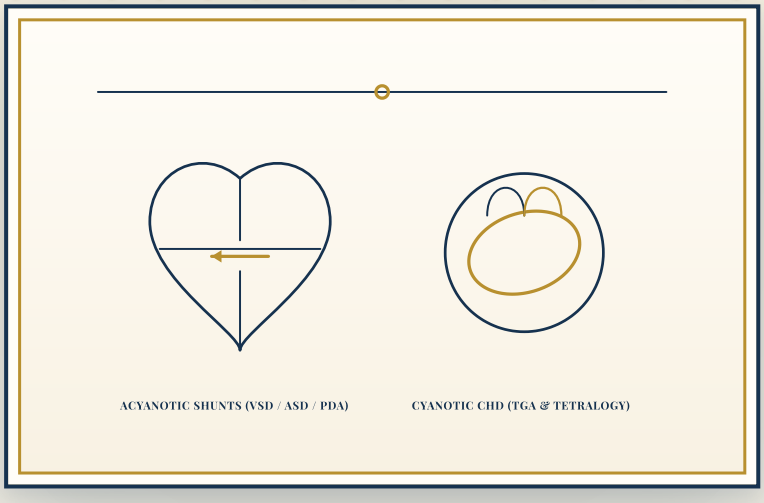


PLATE I — *Left-to-right intracardiac shunting in acyanotic defects (left) and cyanotic outflow anomalies in TGA and Tetralogy of Fallot (right).*

Duas Before Studying

ابدأ مذاكرتك بهذه الأدعية المباركة لتيسير الفهم والحفظ والعلم النافع:

دعاء الفهم

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَهْمَ النَّبِيِّينَ، وَحِفْظَ الْمُرْسَلِينَ، وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ

دعاء قبل المذاكرة

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ فُتُوحَ الْعَارِفِينَ بِحِكْمَتِكَ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاشْرَحْ لِي صَدْرِي بِمَعْرِفَتِكَ

دعاء العلم النافع

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

دعاء سيدنا موسى عليه السلام

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

نية المذاكرة

نَوَيْتُ بِمُذَاكَرَتِي هَذِهِ خِدْمَةَ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَنَفْعَ أُمَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ

دعاء تيسير العلم

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

إرشاد للمذاكرة: يغطي هذا الملخص محاضرة أمراض القلب الخلقية (Congenital Heart Disease) بالكامل طبقًا لنص المحاضرة الرسمي حرفيًا دون أي إضافات خارجية.

1. Evaluation of a Child with CHD, Incidence, Etiology & Classification

1. How to Evaluate a Child with CHD

SYMPTOMS (HISTORY)

- **Low cardiac output:** easy fatiguability, fainting.
- **Chest pain**
- **Palpitation**
- **Cyanosis**
- **Complications — heart failure: 3 T**
- **Complications — infective endocarditis:** fever

SIGNS (EXAMINATION)

- **Respiratory distress, dyspnea, orthopnea**
- **Central cyanosis; pallor (shocked)**
- **Heart rate, respiratory rate, hepatomegaly**
- **Extremities:** oedema, cyanosis, clubbing, perfusion (capillary refilling time)
- **Radiofemoral pulse delay**
- **Cardiac examination**

INVESTIGATIONS

- **Chest X-ray:** cardiomegaly, specific configuration of the heart, lung congestion and infection.
- **ECG:** arrhythmia.
- **Echo and Doppler:** anatomical defect, valves, septum, vegetations and cardiac function.
- **Cardiac catheterization and angiography.**

كيفية تقييم طفل مصاب بمرض قلبي خلقي (How to Evaluate a Child with CHD):

• **الأعراض (التاريخ المرضي):** انخفاض النتاج القلبي (سهولة التعب، الإغماء)، ألم الصدر، الخفقان، الزرقة (Cyanosis)، ومضاعفات مثل فشل القلب (3 T) والتهاب شغاف القلب المعدي (الحمى).

• **العلامات (الفحص السريري):** ضيق التنفس والنهجان وضيق التنفس الاضطجاعي (Orthopnea)، زرقة مركزية أو شحوب (صدمة)، معدل ضربات القلب والتنفس وتضخم الكبد، فحص الأطراف (وذمة، زرقة، تعجر الأصابع Clubbing، والتروية/زمن امتلاء الشعيرات)، تأخر النبض الكعبري الفخذي (Radiofemoral pulse delay)، وفحص القلب.

• **الفحوصات:** أشعة الصدر (تضخم القلب Cardiomegaly، الشكل المميز للقلب، احتقان وعدوى الرئة)، رسم القلب (اضطراب النظم Arrhythmia)، الإيكو والدوبلر (العيب التشريحي، الصمامات، الحاجز، النبتات Vegetations، ووظيفة القلب)، والقسطرة القلبية وتصوير الأوعية.

2. Incidence & Etiology of Congenital Heart Diseases

- **Incidence: 8 in 1000** fullterm live birth.
- **Most Common Defect: VSD** is the most common (**25.30%**).

— **Etiology:**

- **Chromosomal: Down syndrome:** VSD, ASD. | **Turner:** coarctation of aorta.
- **Environmental:** congenital infection with **rubella:** PDA, maternal diabetes, drugs or irradiation.

3. Classification & Complications of CHDs

ACYANOTIC HEART DISEASE

— **1. With left to right shunt (increase in PBF):** VSD, ASD, CAVC, PDA.

— **2. With normal PBF:** Coarctation of aorta.

— **Complications of Acyanotic CHDs:**

· Heart failure
· Infective endocarditis
· Chest infections
· Pulmonary hypertension
· Eisenmenger syndrome
· Failure to thrive

CYANOTIC HEART DISEASE

— **1. With increased PBF:** as TGA (Transposition of Great Arteries).

— **2. With decreased PBF:** as Fallot tetralogy.

— **Complications of Cyanotic CHDs:**

· Heart failure
· Infective endocarditis
· Thrombosis (polycythemia)
· Brain abscess
· Failure to thrive

معدل الحدوث، الأسباب، التصنيف، والمضاعفات العامة:

• **معدل الحدوث والأسباب:** **8 لكل 1000** مولود حي مكتمل النمو، و**ثقب البطينين (VSD)** هو الأكثر شيوعًا (**25.30%**). الأسباب كروموسومية: **متلازمة داون** (VSD, ASD) و**متلازمة تيرنر** (تضيق الشريان الأورطي Coarctation of aorta)، أو بيئية: عدوى **الحصبة الألمانية الخلقية Rubella** (تسبب PDA)، سكري الأم، الأدوية، أو الإشعاع.

• **التصنيف:** (1) **غير مزرقة (Acyanotic):** إما بتحويلة من اليسار لليمين مع زيادة تدفق الدم الرئوي (**VSD, ASD, CAVC, PDA**)، أو بتدفق دم رئوي طبيعي (**Coarctation of aorta**). (2) **مزرقة (Cyanotic):** إما بزيادة تدفق الدم الرئوي (مثل **TGA**)، أو بنقص تدفق الدم الرئوي (مثل **رباعية فالوت Fallot tetralogy**).

• **المضاعفات:** تشترك كلها في فشل القلب، التهاب الشغاف المعدي، وفشل النمو (Failure to thrive)؛ وتتميز **غير المزرقة** بعدوى الصدر وارتفاع ضغط الشريان الرئوي ومتلازمة أيزنمنجر (Eisenmenger syndrome)، بينما تتميز **المزرقة** بالجلطات نتيجة كثرة كرات الدم الحمراء (Thrombosis / polycythemia) وخراج المخ (Brain abscess).

2. Acyanotic CHD I — Ventricular Septal Defect (VSD)

1. Anatomical Defect & Hemodynamics

— **Anatomical Defect:** Defect in interventricular septum:

- **Perimembranous** in **80%**.
- **Muscular** in **20%**.
- May be isolated or with other CHD.

— **Hemodynamics:**

- Blood is shunted from the **left to right ventricle during systole**.
- **Lung plethora** and **increased PBF** (pulmonary blood flow).
- **Left ventricle enlargement**.

ثقب ما بين البطينين (VSD) — التشريح والديناميكا الدموية:

• **العيب التشريحي:** ثقب في الحاجز بين البطينين؛ إما **غشائي محيطي (Perimembranous) في 80%** أو **عضلي (Muscular) في 20%**، وقد يكون منفردًا أو مصحوبًا بعيوب خلقية أخرى.

• **الديناميكا الدموية (Hemodynamics):** ينتقل الدم من **البطين الأيسر إلى البطين الأيمن أثناء الانقباض (Systole)**، مما يؤدي إلى احتقان الرئة (Lung plethora) وزيادة تدفق الدم الرئوي (Increased PBF) وتضخم البطين الأيسر (Lt ventricle enlargement).

2. Clinical Picture: Small VSD vs. Moderate-to-Large VSD

SMALL VSD (< 5 MM)

— **Symptoms:** Asymptomatic.

— **By exam: Pansystolic murmur**.

— **Diagnosis:** Echo is diagnostic.

— **Treatment (Ttt):** Reassurance as spontaneous closure is common.

— **Don't forget:** Prophylaxis against infective endocarditis.

MODERATE TO LARGE VSD

— **Symptoms:** Start at **second week of life** with feeding difficulties, excessive sweating, dyspnea, recurrent chest infections.

— **General exam:** Failure to thrive (FTT), chest infection.

— **Cardiac inspection & palpation: Systolic thrill** over the left parasternal area.

— **Cardiac auscultation: Pansystolic harsh murmur** on left parasternal area in **3rd and 4th spaces** and propagated all over the precordium.

3. Complications & Investigations of VSD

COMPLICATIONS

- **Heart failure**
- **Infective endocarditis**
- **Recurrent chest infections**
- **Failure to thrive**
- **Pulmonary hypertension**
- **Eisenmenger syndrome**

INVESTIGATIONS

- **Chest X-ray:** Cardiomegaly (ventricular enlargement), lung plethora.
- **Echo:** Site, size, number of the defect; pulmonary pressure, cardiac function and efficacy of contractility.

الصورة السريرية، المضاعفات، والفحوصات في (VSD):
• **الثقب الصغير (Small VSD < 5 mm):** بدون أعراض (Asymptomatic)، وبالفحص تُسمع لغط شامل للانقباض (**Pansystolic murmur**)، والإيكو تشخيصي، والعلاج هو **الطمأنة (Reassurance)** لأن الانغلاق التلقائي شائع، مع عدم نسيان **الوقاية ضد التهاب الشغاف المعدي.**
• **الثقب المتوسط إلى الكبير (Moderate to Large VSD):** تبدأ الأعراض في **الأسبوع الثاني من العمر** بصعوبات الرضاعة، التعرق الغزير، ضيق التنفس، وعدوى الصدر المتكررة. وبالفحص العام: فشل النمو وعدوى الصدر، وبالفحص القلبي: هرير انقباضي (**Systolic thrill**) على المنطقة جوار القص اليسرى، وبالسماعة: لغط انقباضي خشن شامل للانقباض (**Pansystolic harsh murmur**) في **المسافتين الوربيتين 3 و4** جوار القص الأيسر وينتشر في كل منطقة مقدم القلب (Precordium).
• **المضاعفات والفحوصات:** فشل القلب، التهاب الشغاف المعدي، عدوى الصدر المتكررة، فشل النمو، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، ومتلازمة أيزنمنجر. وتُظهر أشعة الصدر تضخم القلب (البطينين) واحتقان الرئة، ويحدد الإيكو موقع وحجم وعدد الثقوب وضغط الشريان الرئوي وكفاءة الانقباض.

3. Acyanotic CHD II — Atrial Septal Defect (ASD) & AVSD

1. Atrial Septal Defect (ASD)

- **Definition:** Defect in interatrial septum.
- **Hemodynamics:** Blood is shunted from **left to right atrium → lung plethora** and **increased pulmonary blood flow**.

FEATURE	OSTIUM SECUNDUM ASD	OSTIUM PRIMUM ASD
Frequency & Severity	More common (**80%**), less serious.	Less common, more serious.
Anatomical Site & Mitral Valve	**High** in the septum, **normal mitral valve**.	In the **lower part**, with **mitral abnormality and regurge**.
Clinical Picture	Presents in **3rd or 4th decade**: asymptomatic, dyspnea, exercise intolerance, chest infection.	Presents **in infancy**: heart failure, recurrent chest infection, dyspnea.

ثقب ما بين الأذينين (ASD):
• **التعريف والديناميكا الدموية:** عيب في الحاجز بين الأذينين، ينتقل الدم من **الأذين الأيسر إلى الأذين الأيمن** مما يسبب احتقان الرئة (Lung plethora) وزيادة تدفق الدم الرئوي.
• **النوعان:** (1) **الفوهة الثانوية (Ostium secundum):** الأكثر شيوعًا (**80%**)، أقل خطورة، يقع في الجزء العلوي (High)، مع صمام ميترالي طبيعي، ويظهر في **العقد الثالث أو الرابع من العمر** (بدون أعراض، أو ضيق تنفس، عدم تحمل المجهود، وعدوى الصدر). (2) **الفوهة الأولية (Ostium primum):** أقل شيوعًا، أكثر خطورة، يقع في الجزء السفلي، ويصاحبه تشوه وارتجاع في الصمام الميترالي (Mitral abnormality and regurge)، ويظهر **في مرحلة الرضاعة (In infancy)** بفشل القلب وعدوى الصدر المتكررة وضيق التنفس.

2. Atrioventricular Septal Defect (AVSD / CAVC)

- **Association:** Common in **Down syndrome**.
- **Anatomical Defect:** It is a defect in the **middle of the heart** with a **single 5-leaflet valve** (common atrioventricular valve with ASD and VSD).
- **Clinical Picture, Complications & Investigations (as left-to-right shunt CHDs in lecture):**
  - **Clinical picture:** Symptoms of large left-to-right shunt in infancy (feeding difficulties, excessive sweating, dyspnea, recurrent chest infections, failure to thrive, heart failure).
  - **Complications:** Heart failure, infective endocarditis, recurrent chest infections, failure to thrive, pulmonary hypertension, Eisenmenger syndrome.
  - **Investigations:** Chest X-ray (cardiomegaly, lung plethora) and Echo (diagnostic of the defect and single 5-leaflet valve).

عيب الحاجز الأذيني البطيني (Atrioventricular Septal Defect — AVSD / CAVC):
• **الارتباط الكروموسومي:** شائع في **متلازمة داون (Down syndrome).**
• **العيب التشريحي:** عيب في **منتصف القلب (Middle of the heart)** مع وجود **صمام واحد خماسي الوريقات (Single 5-leaflet valve).**

• **الصورة السريرية والمضاعفات والفحوصات:** يتبع نفس قواعد التحويلات اليسرى-اليمنى الكبيرة في المحاضرة (أعراض فشل القلب وعدوى الصدر المتكررة وفشل النمو، ويُشخص بأشعة الصدر والإيكو).

4. Acyanotic CHD III — Patent Ductus Arteriosus (PDA) & Coarctation of Aorta

1. Patent Ductus Arteriosus (PDA)

— **Anatomical Defect & Site:**

- Related to **fetal circulation**: it is **persistence of the ductus arteriosus**.
- The site is **distal to the left subclavian artery**.

— **Hemodynamics:** Blood is shunted from **aorta to PA (pulmonary artery) during systole and diastole** → lung plethora, increased PBF.

— **Clinical Picture:**

- **Small PDA:** Asymptomatic; murmur.
- **Large PDA (as large VSD):** Failure to thrive (FTT), recurrent chest infections.
- **Cardiac exam: Systolic thrill** over the **left infraclavicular area**. By auscultation: **continuous machinery murmur** at **left infraclavicular area**.

— **Complications & Investigations:** Acyanotic left-to-right shunt complications (heart failure, infective endocarditis, chest infections, pulmonary hypertension, Eisenmenger syndrome with differential cyanosis in lower limbs); evaluated by Chest X-ray and Echo.

القناة الشريانية المفتوحة (Patent Ductus Arteriosus — PDA):
• **العيب التشريحي والموقع:** استمرار بقاء القناة الشريانية الجنينية مفتوحة، وموقعها **بعد (Distal to) الشريان تحت الترقوة الأيسر (Left subclavian artery)**.
• **الديناميكا الدموية:** ينتقل الدم من **الأورطي إلى الشريان الرئوي أثناء الانقباض والانبساط معًا (During systole and diastole)** ← احتقان الرئة وزيادة تدفق الدم الرئوي.
• **الصورة السريرية:** الصغيرة بدون أعراض (لغط فقط)، والكبيرة مثل VSD الكبير (فشل نمو وعدوى صدر متكررة). وبالفحص القلبي: هرير انقباضي (**Systolic thrill**) ولغط مستمر يشبه صوت الآلة (**Continuous machinery murmur**) في **المنطقة تحت الترقوة اليسرى (Left infraclavicular area)**.

2. Coarctation of the Aorta (CoA)

— **Anatomical Defect:** It is a **localized narrowing of the aorta, just distal to the origin of left subclavian artery** (acyanotic CHD with **normal PBF**; associated with **Turner syndrome**).

— **Hemodynamics:**

- **Pressure gradient across the aorta: increased pressure in upper part of the body** and **decreased pressure in lower part of the body**.
- **Left ventricular hypertrophy**.

— **Clinical Picture:**

- **If mild:** Asymptomatic.
- **If severe:** High pressure → **headache and blurring of vision**, **heart failure**.
- **By examination: Hypertension in upper limb, weak or delayed femoral pulse (radiofemoral delay)**.
- **Cardiac exam: Harsh systolic murmur at the left sternal border**.

— **Complications:** Heart failure, **systemic hypertension and intracranial hemorrhage**, infective endocarditis.

— **Investigations: Chest X-ray:** cardiomegaly | **Echo**.

تضيق الشريان الأورطي (Coarctation of Aorta):
• **العيب التشريحي والديناميكا الدموية:** ضيق موضعي في الأورطي **مباشرة بعد منشأ الشريان تحت الترقوة الأيسر**، مما يسبب فرق ضغط عبر الأورطي: **ارتفاع الضغط في النصف العلوي من الجسم وانخفاضه في النصف السفلي** مع **تضخم البطين الأيسر (Left ventricular hypertrophy)**.
• **الصورة السريرية:** الخفيف بدون أعراض، والشديد يسبب صداعًا وزغللة في الرؤية وفشل القلب. وبالفحص: **ارتفاع ضغط الدم في الطرف العلوي**، **وضعف أو تأخر النبض الفخذي (Radiofemoral delay)**، ولغط انقباضي خشن عند الحافة اليسرى للقص.
• **المضاعفات والفحوصات:** فشل القلب، **ارتفاع ضغط الدم الجهازي ونزيف داخل الجمجمة (Intracranial hemorrhage)**، والتهاب الشغاف المعدي. الفحوصات: أشعة الصدر (تضخم القلب) والإيكو.

5. Cyanotic CHD I — Transposition of the Great Arteries (TGA)

1. Anatomical Defect & Hemodynamics (Cyanotic CHD with Increased PBF)

— **Anatomical Defect:**

- **Aorta arises from RV (right ventricle)** and **pulmonary artery arises from LV (left ventricle)**.
- **Communication is a must** through: **ASD, VSD, or PDA**.

— **Hemodynamics (2 Parallel Circulations):**

- **Circuit 1:** Lung → LV → PA → Lung.
- **Circuit 2:** Body → RV → Aorta → Body.

انعكاس الشرايين الكبيرة (Transposition of Great Arteries — TGA):
• **العيب التشريحي:** ينشأ **الأورطي من البطين الأيمن (RV)** وينشأ **الشريان الرئوي من البطين الأيسر (LV)**، ولذلك **لا بد من وجود اتصال (Communication is a must)** لبقاء الطفل على قيد الحياة عبر: **ASD أو VSD أو PDA**.
• **الديناميكا الدموية (دورتان دمويتان متوازيتان — Parallel Circulations 2):**
— **الدورة الأولى:** الرئة ← البطين الأيسر (LV) ← الشريان الرئوي (PA) ← الرئة.
— **الدورة الثانية:** الجسم ← البطين الأيمن (RV) ← الأورطي ← الجسم.

2. Clinical Picture, Complications & Investigations of TGA

CLINICAL PICTURE

— **Early deep cyanosis** (due to ductus arteriosus closure).
— **Dyspnea / heart failure**.
— **By examination:** cyanosis, clubbing, failure to thrive.
— **Cardiac exam:** murmur of VSD (if present).

COMPLICATIONS & INVESTIGATIONS

— **Complications:** Heart failure, infective endocarditis, **thrombosis**.
— **CBC:** Increased haemoglobin.
— **Chest X-ray: Egg on side shape of the heart**.
— **Echo:** Diagnostic.

الصورة السريرية، المضاعفات، والفحوصات في (TGA):
• **الصورة السريرية: زرقة شديدة مبكرة (Early deep cyanosis)** بسبب انغلاق القناة الشريانية (Ductus arteriosus closure)، مع نهجان وفشل القلب. وبالفحص: زرقة، تعجر الأصابع (Clubbing)، وفشل النمو، ويُسمع لغط VSD (إن وجد).
• **المضاعفات:** فشل القلب، التهاب الشغاف المعدي، والجلطات (Thrombosis).
• **الفحوصات:** صورة الدم (CBC) تُظهر **زيادة الهيموجلوبين**، وأشعة الصدر تُظهر شكل القلب المميز كـ **البيضة الموضوعة على جانبها (Egg on side shape of the heart)**، والإيكو تشخيصي.

6. Cyanotic CHD II — Tetralogy of Fallot (TOF) & Hypercyanotic Spells

1. Tetralogy of Fallot (Cyanotic CHD with Decreased PBF)

— **Anatomical Defect (4 Components):**

- 1. **Pulmonary stenosis (PS)**
- 2. **VSD** (Ventricular septal defect)
- 3. **Overriding aorta**
- 4. **RVH** (Right ventricular hypertrophy)

— **Hemodynamics:** Blood in RV: **small part to PA** and **large part to aorta (cyanosis)**.

— **Clinical Picture:**

- **Cyanosis, dyspnea**
- **Hypercyanotic spells**
- **Squatting**
- **By exam:** cyanosis, clubbing, failure to thrive.

- **Cardiac exam: Systolic thrill over left 2nd intercostal space** and by auscultation: **harsh ejection systolic murmur over left 2nd intercostal space due to PS**.

— **Complications & Investigations:**

- **Complications:** The same as cyanotic CHDs (heart failure, infective endocarditis, thrombosis/polycythemia, brain abscess, failure to thrive).
- **Investigations: CBC | Chest X-ray: coeur en sabot / boot-shaped heart | Echo**.

رباعية فالوت (Tetralogy of Fallot — TOF):
• **العيوب التشريحية الأربعة:** (1) ضيق الشريان الرئوي (**Pulmonary stenosis**)، (2) ثقب بين البطينين (**VSD**)، (3) تراكب الأورطي (**Overriding aorta**)، (4) تضخم البطين الأيمن (**RVH**).
• **الديناميكا الدموية:** الدم في البطين الأيمن يمر جزء صغير منه إلى الشريان الرئوي وجزء كبير إلى الأورطي مما يسبب الزرقة (Cyanosis).
• **الصورة السريرية والفحوصات:** زرقة ونهجان، نوبات زرقة شديدة (**Hypercyanotic spells**)، ووضع القرفصاء (**Squatting**). وبالفحص القلبي: هرير انقباضي (**Systolic thrill**) ولغط انقباضي قذفي خشن (**Harsh ejection systolic murmur**) على **المسافة الوربية الثانية اليسرى (Left 2nd ICS) بسبب ضيق الشريان الرئوي (PS)**. وتُظهر أشعة الصدر **القلب على شكل الحذاء (Coeur en sabot / boot-shaped heart)**.

2. Hypercyanotic Spells

ASPECT	LECTURE DETAILS
Definition	It is **deepening of cyanosis with dyspnea**.
Etiology	**Increased PA (pulmonary artery) spasm** with more decrease of PABF (pulmonary artery blood flow) due to: **infection, dehydration, anemia, hypoxia, crying**.
Complications	**Myocardial infarction, stroke, convulsions, death**.
Treatment (5 Steps)	**1. Position** (knee-chest / squatting) | **2. Oxygen** | **3. IV fluid** | **4. Sedation** | **5. Beta blocker** to relax the spasm.

نوبات الزرقة الشديدة (Hypercyanotic Spells):
• **التعريف والسبب:** هي زيادة عمق الزرقة مع ضيق التنفس، وتحدث بسبب **زيادة تقلص الشريان الرئوي (Increased PA spasm)** مع نقص أشد في تدفق الدم بالشريان الرئوي نتيجة: **العدوى، الجفاف، الأنيميا، نقص الأكسجين، أو البكاء.**
• **المضاعفات:** جلطة القلب (Myocardial infarction)، السكتة الدماغية (Stroke)، التشنجات (Convulsions)، والوفاة.
• **العلاج (5 خطوات): الوضع (Position)، الأكسجين، المحاليل الوريدية (IV fluid)، التهدئة (Sedation)، وحاصرات بيتا (Beta blocker)** لإرخاء التقلص.

7. Quick Revision Table & Self-Evaluation MCQs

1. Master Comparison Table of Congenital Heart Diseases

DEFECT	CATEGORY & PBF	CHARACTERISTIC MURMUR / EXAM SIGN	KEY X-RAY / ASSOCIATION
VSD	Acyanotic (↑ PBF, L→R in systole)	Systolic thrill & **pansystolic harsh murmur** at left parasternal **3rd & 4th ICS**	Most common (**25.30%**); 80% perimembranous, 20% muscular; Down syndrome
ASD	Acyanotic (↑ PBF, L→R atrium)	Secundum (80%, high, presents 3rd–4th decade); Primum (lower, mitral regurge, infancy)	Down syndrome
AVSD (CAVC)	Acyanotic (↑ PBF)	Defect in middle of heart with **single 5-leaflet valve**	Common in **Down syndrome**
PDA	Acyanotic (↑ PBF, Aorta→PA in systole & diastole)	Systolic thrill & **continuous machinery murmur** at **left infraclavicular area**	Distal to left subclavian artery; **Congenital rubella**
Coarctation of Aorta	Acyanotic (Normal PBF)	Upper limb hypertension, **radiofemoral delay**, harsh systolic murmur at left sternal border	**Turner syndrome**; complication: intracranial hemorrhage
TGA	Cyanotic (↑ PBF, 2 parallel circulations)	Early deep cyanosis upon ductus closure; murmur of VSD if present	**Egg on side** heart on CXR; needs ASD/VSD/PDA
Tetralogy of Fallot	Cyanotic (↓ PBF)	Squatting, hypercyanotic spells; thrill & **harsh ejection systolic murmur at left 2nd ICS** (due to PS)	**Coeur en sabot / boot-shaped heart** on CXR

2. Self-Evaluation MCQs (Strictly Based on Lecture Slides)

1 **What is the overall incidence of congenital heart disease in full-term live births, and which defect is the most common?**

- ◯ a) 2 in 1000; Atrial septal defect (ASD)
- ◯ **b) 8 in 1000; Ventricular septal defect (VSD — 25.30%)** ✓
- ◯ c) 15 in 1000; Patent ductus arteriosus (PDA)
- ◯ d) 1 in 5000; Tetralogy of Fallot (TOF)

الإجابة: b — معدل حدوث أمراض القلب الخلقية هو 8 لكل 1000 مولود حي مكتمل النمو، وثقب البطينين (VSD) هو الأكثر شيوعًا بنسبة 25.30%.

2 **Which congenital heart defect is characterized by a systolic thrill and a continuous machinery murmur over the left infraclavicular area, and is associated with congenital rubella infection?**

- ◯ a) Moderate-to-large VSD
- ◯ b) Coarctation of the aorta
- ◯ **c) Patent ductus arteriosus (PDA)** ✓
- ◯ d) Ostium primum ASD

الإجابة: c — القناة الشريانية المفتوحة (PDA) ترتبط بالحصبة الألمانية الخلقية (Rubella) وتتميز بهرير انقباضي ولغط مستمر يشبه الآلة (Continuous machinery murmur) في المنطقة تحت الترقوة اليسرى.

3 **In a child with Coarctation of the Aorta, which clinical examination findings and genetic syndrome association are characteristic?**

- ◯ a) Lower limb hypertension, bounding femoral pulse, Down syndrome
- ◯ **b) Upper limb hypertension, weak or delayed femoral pulse (radiofemoral delay), Turner syndrome** ✓
- ◯ c) Continuous machinery murmur at right 2nd space, Marfan syndrome
- ◯ d) Early deep cyanosis at birth, egg-on-side heart

الإجابة: b — يرتبط تضيق الشريان الأورطي بمتلازمة تيرنر، ويتميز بارتفاع ضغط الدم في الطرف العلوي وضعف أو تأخر النبض الفخذي (Radiofemoral delay).

4 **Match the characteristic chest X-ray configuration: "Egg on side shape of the heart" vs. "Coeur en sabot / boot-shaped heart":**

- ◯ a) Egg on side = VSD; Boot-shaped = ASD
- ◯ b) Egg on side = Tetralogy of Fallot; Boot-shaped = TGA
- ◯ **c) Egg on side = Transposition of Great Arteries (TGA); Boot-shaped = Tetralogy of Fallot (TOF)** ✓
- ◯ d) Egg on side = Coarctation of aorta; Boot-shaped = PDA

الإجابة: c — القلب على شكل بيضة على جانبها (Egg on side) يميز انعكاس الشرايين الكبيرة (TGA)، بينما القلب على شكل الحذاء (Coeur en sabot / boot-shaped heart) يميز رباعية فالوت (TOF).

5 **What is the etiology and treatment of hypercyanotic spells in Tetralogy of Fallot according to the lecture?**

- ◯ a) Left ventricular failure; treated with digoxin and diuretics
- ◯ **b) Increased pulmonary artery (PA) spasm with decreased PABF; treated with position, oxygen, IV fluid, sedation, and beta blocker to relax the spasm** ✓
- ◯ c) Closure of the ductus arteriosus; treated with antibiotics only
- ◯ d) Systemic hypertension; treated with vasodilators and bed rest

الإجابة: b — تحدث نوبات الزرقة الشديدة بسبب زيادة تقلص الشريان الرئوي (PA spasm)، وتُعالج بـ: الوضع (Position)، الأكسجين، المحاليل الوريدية، التهدئة (Sedation)، وحاصرات بيتا (Beta blocker) لإرخاء التقلص.

Closing

كفارة المجلس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

دعاء بعد المذاكرة

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ مَا عَلَّمْتَنِيهِ، فَارْدُدْهُ إِلَيَّ عِنْدَ حَاجَتِي إِلَيْهِ، وَلَا تَنْسَنِيهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ختامًا: نسأل الله أن يجعله **علمًا نافعًا**، وأن يوفقك في الامتحان ويكرمك بالنتيجة **التي ترضاها** يا رب العالمين. آمين